

Техническое задание для PHP-разработчика

Матрица акта сверки ERP и 1С в разрезе поставки

Параметр	Значение
Контур	Встроенный экран текущей PHP ERP, MariaDB, существующий SOAP-обмен с 1С.
Назначение	Сверка взаиморасчетов клиента в иерархии клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка.
Итог	Экран-матрица, режим ошибок, Excel в бухгалтерском формате, журнал расхождений.
Не входит	отдельный Python-модуль, новая БД, замена действующего ERP-интерфейса, внешние аналитические источники как часть production-расчета.
Контрольный пример	АЭРО-ТРЕЙД, договор 660/1, свежие поставки 1063, 1064, 1065, 1068, 1072, 1073, 1074, 1076.

Главное правило

Матрица должна считать данные из MariaDB ERP и подтверждать их существующим сервисом 1С. Внешние аналитические файлы могут использоваться только для ручной проверки корректности расчетов и не входят в production-логику.

1. Рабочий процесс

1. Бухгалтер открывает страницу сверки из ERP: из поставки, клиента, договора или общего раздела `Сверки`.
2. Выбирает клиента, период и при необходимости договор. ERP подтягивает все ЮЛ клиента через `veda\_contacts -> veda\_clients`.
3. Нажимает `Сверить с 1С`. Backend собирает ERP-спрез и вызывает существующие SOAP-методы сервиса 1С.
4. ERP нормализует документы в общий формат: тип, дата, номер, код 1С, организация, контрагент, договор, поставка, сумма, НДС, источник.
5. Экран показывает агрегированную иерархию и статусы. Документы раскрываются только внутри поставки.
6. Кнопка `Ошибки` фильтрует строки с расхождениями и показывает причину, источник и предложенное действие.
7. Кнопка `Выгрузить Excel` формирует бухгалтерскую форму с объединенными ячейками по спецификации.
8. Каждая проверка пишет журнал расхождений для анализа частоты проблем по типам операций и видам ошибок.

2. Иерархия данных

Матрица строится как дерево. Верхние уровни являются агрегатами дочерних поставок. На них нельзя механически повторять сумму выбранной строки документа: это и дает ошибочную картину, когда у клиента оплата больше счета, а дельта выглядит нулевой.

Уровень	ERP-таблица	Связь	Что выводить
Клиент	veda_contacts	veda_contacts.f_id = veda_clients.f_contactid	итоги по всем ЮЛ клиента
ЮЛ	veda_clients	veda_clients.f_id = veda_dogs.f_contrid	итоги по юридическому лицу
Договор	veda_dogs	veda_dogs.f_id = veda_specs.f_dogid	итоги по договору
Поставка / спецификация	veda_specs	veda_specs.f_id	счета, оплаты, расходы, СФ/УПД, дельта
Документы внутри поставки	veda_schets, veda_acchist_docs, veda_akts	операция поставки / `f_operid`	раскрытие только для диагностики

```
-- Клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка
SELECT c.f_id contact_id, cl.f_id client_id, d.f_id dog_id, s.f_id spec_id
FROM veda_contacts c
JOIN veda_clients cl ON cl.f_contactid = c.f_id
JOIN veda_dogs d ON d.f_contrid = cl.f_id
JOIN veda_specs s ON s.f_dogid = d.f_id
WHERE c.f_id = :contact_id;
```

3. Требования к интерфейсу

Элемент	Требование
Первая колонка	`Иерархия` закреплена слева при горизонтальном скролле.
Деньги	Все денежные колонки выровнены вправо; формат с валютой сохраняется.
Родительские строки	Клиент, ЮЛ, договор и поставка выделены жирнее и показывают агрегаты.
Документы	Счета, оплаты, акты и СФ/УПД раскрываются внутри поставки, а не показываются сразу всем списком.
Статусы	Ошибки показываются бейджами. В одной строке допустимо несколько бейджей.
Поиск	По клиенту, ЮЛ, договору, номеру поставки, счету, акту, СФ/УПД.

АС Акт сверки
ERP ↔ 1С

РАБОТА

Поставки12

Сверки84

Матрица1

Аналитика

Документы

СПРАВОЧНИКИ

Контрагенты

Интеграция с 1С

1С: Enterprise 8.3
sync v2.4 · 14:23

Поставки / SPEC-contract-660-1-reference / Матрица взаиморасчетов

Е. Соколова

← К поставке

МАТРИЦА

Референс бухгалтера · MariaDB audit

Сверить с 1С

Скопировать

Выгрузить

Акт сверки по взаиморасчетам

АЗРО-ТРЕЙД · 25 документальных строк

АЗРО-ТРЕЙД · ИНН 7811451960

Поиск по клиенту, договору, спецификации, счету...

Все

Ошибки

306 527,42 р.
СУММА ПО СЧЕТАМ

2 268 353,17 Р
СУММА ОПЛАТ

2 152 392,27 Р
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

196 372,85 Р
НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

-80 411,95 Р
(+/-) ОПЛАТ-РАСХОДЫ

ИЕРАРХИЯ	№ СПЕЦ.	СЧЕТ	СУММА ПО СЧЕТУ	СУММА ОПЛАТЫ	ВОЗМ. РАСХОДЫ	НЕВОЗМ. РАСХОДЫ	№ СЧФ	(+/-) ОПЛАТ-РАСХ.	СТАТУС
Клиент: АЗРО-ТРЕЙД ИНН 7811451960	1	ЮЛ	—	306 527,42 р.	2 268 353,17 Р	2 152 392,27 Р	196 372,85 Р	—	-80 411,95 Ост.: 8
Юл: АЗРО-ТРЕЙД ИНН 7811451960	1	договор	—	306 527,42 р.	2 268 353,17 Р	2 152 392,27 Р	196 372,85 Р	—	-80 411,95 Ост.: 8
Договор: 660/1 ERP dog_id=88, код 1С БП...	8	— спецификаций	—	306 527,42 р.	2 268 353,17 Р	2 152 392,27 Р	196 372,85 Р	—	-80 411,95 Ост.: 8
Заявка №1076 строка листа 10401	1076	ВА-007688 ВА-007689 ВА-007690	21 000,00 5 298,00 31 000,00	21 000,00 439 955,97 31 000,00	445 565,75 Р	48 725,61 Р	00БП-003300 12.08.2025	-2 335,39 Р	Остаток
Заявка №1068 строка листа 10408	1068	ВА-007712 ВА-007713 ВА-007714 ВА-009459	21 000,00 4 700,00 31 000,00 17715	21 000,00 390 296,92 31 000,00 —	416 239,47 Р	36 640,04 Р	00БП-003301 14.08.2025 доп. отчет	-10 582,59	Остаток
Заявка №1063 строка листа 10415	1063	ВА-007482 ВА-007483 ВА-007484	9 781,63 1 925,00 12 282,00	9 781,63 152 521,94 12 282,00	185 181,88 Р	14 900,65 Р	00БП-003266 06.08.2025 доп. отчет от 14.08.2025	-25 496,96	Остаток
Заявка №1064 строка листа 10422	1064	ВА-007509 ВА-007510	6 574,94 1 295,00	6 574,94 102 605,67	124 577,67 Р	10 027,64 Р	00БП-003274 06.08.2025 доп. отчет от	-17 158,70	Остаток

Рисунок 1. Целевой вид матрицы по свежему кейсу 660/1.

АС Акт сверки

Поставки12

Сверки84

Матрица1

Ошибки3

Документы

Поставки / ERP / Ошибки сверки

Выгрузить ошибки

Ошибки и расхождения

Тот же набор данных, но только проблемные поставки и объяснение причины

Все ошибки

Нет в 1С

Нет СФ/УПД

Вопрос по НДС

Сумма расходится

ИЕРАРХИЯ	ПОЛЕ	ERP	1С	РАЗНИЦА	СТАТУС
Поставка 15823	Сумма	897,50	0,00	897,50	Сумма
Поставка 15823	Договор строки	договор ERP	нет в Услуги	—	Строка 1С
Заявка №938	НДС	0%	20%	—	НДС
Закрывающий док.	УПД/СФ	ожидается	не найден	—	Нет СФ/УПД

Карточка ошибки

Выбрана: Поставка 15823

Проблема
Поставка с корректировками и валютными операциями не сворачивается в одну линейную строку без среза корректировки.
ERP
основной отчет и корректировки должны идти отдельными уровнями внутри поставки
1С
часть строк Услуги не возвращает договор-заявку; сумма может подтвердиться, но полный ОК запрещен
Статус
Ограничение / Сумма расходится / Договор расходится по конкретной строке
Действие
Показать срез корректировки и не подставлять договор клиента в расходы подрядчика.

Экран ошибок не заменяет матрицу: это фильтр для бухгалтерии, чтобы быстро разобрать только проблемные поставки и видеть источник каждого расхождения.

Рисунок 2. Режим ошибок: фильтр проблемных строк и карточка причины.

4. Маппинг ERP и 1С

Доработка должна использовать текущий PHP-код ERP и существующий 1С-сервис. Ниже перечислены сущности, которые нужно сравнивать в разрезе поставки.

ERP	1С	Ключ / поля сверки	Колонка или статус
veda_contacts / veda_clients	Справочник.Контрагенты	код 1С, ИНН, КПП, название, признак удаления	иерархия, справочник
veda_dogs	Справочник.ДоговорыКонтрагентов	код 1С, номер, дата, организация, контрагент, валюта	договор
veda_specs	договор-заявка / спецификация	f_kod1cb, f_kod1cp, номер заявки, договор 660/1	№ спецификации
veda_schets, f_type=1	Документ.СчетНаОплатуПокупателю	номер/код 1С, дата, организация, контрагент, договор, сумма	Счет, Сумма по счету
veda_acchist_docs	Поступление/списание по банку	f_docid, f_doctype=3, f_clssum, код/дата 1С	Сумма оплаты
veda_akts + veda_akts_details_operations	Поступление/реализация, строки услуг	акт, строка, операция, сумма, ставка НДС, договор строки	Возм./невозм. расходы, НДС
veda_akts / СФ-УПД	Реализация, УПД, СФ	номер/дата, сумма, НДС, контрагент, договор	№ счф, Нет СФ/УПД
1С акт сверки	Документ.АктСверкиВзаиморасчетов	организация, контрагент, договор, сальдо, обороты	контроль итогов

4.1 SOAP-методы 1С, которые нужны

Метод 1С	Использование в сверке
getClients	справочник контрагентов, договоры `dogs`, счета `accs`, признаки удаления
getOrgs	справочник организаций
getAcchist	банковские документы и расшифровка платежа по счетам/договорам
getAkts	акты реализации и поступления за период
getEDOArh / getEDPacket	СФ/УПД и ЭДО-статусы, если закрывающий документ в ЭДО
getcoacsu / getcoacsuinfo	итоги 1С акта сверки по контрагенту без договора и детализация по договорам

5. ERP-селекты и правила расчета

5.1 Операции поставки

```
-- Операции, привязанные к поставке напрямую или через f_parenttype=4
SELECT si.*
FROM veda_spec_invoices si
LEFT JOIN veda_categs cg
```

```

ON cg.f_objectid = si.f_id
AND cg.f_ctgtype = 24
AND cg.f_objecttype = 5
WHERE (si.f_parenttype = 2 AND si.f_specid = :spec_id)
OR (si.f_parenttype = 4 AND CAST(cg.f_valstr AS SIGNED) = :spec_id);

```

5.2 Счета покупателю

```

-- В матрицу идут только счета покупателю
SELECT main.f_id, main.f_num, main.f_sum, main.f_val, main.f_kodlc, main.f_dt
FROM veda_schets child
JOIN veda_schets main
ON main.f_id = IF(child.f_maininv > 0, child.f_maininv, child.f_id)
WHERE child.f_operid IN (:operation_ids)
AND main.f_type = 1; -- 1 = счет покупателю, 2 = счет от поставщика

```

5.3 Оплаты

```

-- Нельзя брать всю сумму банковского документа: нужна только распределенная доля
SELECT ahd.f_docid operation_id, SUM(ahd.f_clssum) paid_sum
FROM veda_acchist_docs ahd
JOIN veda_acchist ah ON ah.f_id = ahd.f_acchistid
WHERE ahd.f_doctype = 3
AND ahd.f_docid IN (:operation_ids)
AND ah.f_type = 0
GROUP BY ahd.f_docid;

```

5.4 Расходы

Тип	ERP-признак	Как считать	Комментарий
Возмещаемые	f_isvozm = 1	`get_realizsum` по реализации/актам и деталям операции	попадают в колонку `Возмещаемые расходы`
Невозмещаемые	f_isvozm = 2	`get_realizsum` по реализации/актам и деталям операции	попадают в колонку `Невозмещаемые расходы`
Расходы подрячика	подрядная себестоимость без клиентской реализации	не включать в взаиморасчет с клиентом	логировать как `EXCLUDED_CONTRACTOR_EXPENSE`

Ограничение по агентской деятельности

Если услуга подрячика отражена в 1С как расходы компании на вкладке `Услуги` с субконто `Агентское вознаграждение / Услуги сторонних организаций`, договор клиента нельзя искусственно подтягивать в взаиморасчет. Такая строка подтверждает себестоимость, но не должна менять сальдо клиента.

5.5 Сквозной алгоритм для РНР-разработчика

Матрица должна строиться не из Excel и не из внешнего файла. Источник экрана и XLSX - один нормализованный массив блоков поставок. Ниже указано, какие данные собрать, что агрегировать и в какие колонки положить.

Шаг	Данные / запрос	Что сохранить в блоке поставки
-----	-----------------	--------------------------------

1. Контекст	`veda_contacts`->`veda_clients`->`veda_dogs`->`veda_specs`; фильтры `contact_id`, `client_id`, `dog_id`, период или список `spec_id/f_num`.	`contact`, `legal`, `dog`, `spec`: id, название, ИНН, номер договора, код 1С, номер/дата поставки.
2. Операции	`veda_spec_invoices` по `f_parenttype=2` и по `f_parenttype=4` через `veda_cats(f_ctgtype=24, f_objecttype=5)`.	`operations[]`: `oper_id`, тип операции, `f_isvozm`, НДС, `get_paidsum`, `get_realizsum`, `get_expensessum`, `get_profit`.
3. Счета	Из `fetch_erp_docs(spec_id)` брать `doc_kind='schet'`, `type_name='Счет покупателю'`, `invoice_id=0`; при отдельном SQL - только `veda_schets.f_type=1` и основной счет.	`customer_invoices[]`: номер, дата, сумма, валюта, код 1С. Счета поставщиков не добавлять.
4. Оплаты	`SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)` по `f_doctype=3`, `f_docid IN operation_ids`, `JOIN veda_acchist ON f_acchistid`, `ah.f_type=0`; контроль с `get_paidsum(oper_id)`.	`paid_total_get_paidsum`, `paid_total_acchist_docs`; если различаются больше 0,01 - статус `PAYMENT_ROUTINE_VS_DOCS_MISMATCH`.
5. Реализация	Для каждой операции взять `get_realizsum(oper_id)` и разделить по `veda_spec_invoices.f_isvozm`.	`reimbursable` = SUM(get_realizsum WHERE f_isvozm=1), `non_reimbursable` = SUM(get_realizsum WHERE f_isvozm=2).
6. Закрывающие документы	Из `fetch_erp_docs(spec_id)` брать `doc_kind='act'`; дедупликация по `code1c/number/date/sum`.	`closing_docs[]`: каждый акт/УПД/СФ отдельной строкой; не сворачивать в `+N` документов.
7. Дельта	`delta` = SUM(get_paidsum) - SUM(get_realizsum).	`settlement_delta_paid_minus_realization`; ненулевое значение - статус `SETTLEMENT_BALANCE_NONZERO`, а не ошибка SQL.

```
// PHP-структура, которую должен отдавать backend экрана и XLSX
foreach ($specs as $spec) {
    $operations = fetch_operations($spec['spec_id']); // f_parenttype 2/4
    $docs       = fetch_erp_docs($spec['spec_id']);   // счета + акты/УПД/СФ
    $payments   = fetch_payments($spec['spec_id']);   // veda_acchist_docs.f_clssum

    $customerInvoices = filter($docs, doc_kind='schet', type_name='Счет покупателю', invoice_id=0);
    $closingDocs       = unique(filter($docs, doc_kind='act'), code1c, number, date, sum);

    $paidByRoutine = SUM($operations.get_paidsum);
    $paidByDocs    = SUM($payments WHERE direction='incoming'.classified_sum);
    $reimb         = SUM($operations WHERE f_isvozm=1 . get_realizsum);
    $nonReimb      = SUM($operations WHERE f_isvozm=2 . get_realizsum);
    $realization   = $reimb + $nonReimb + SUM(unclassified get_realizsum);
    $delta         = $paidByRoutine - $realization;
}
```

Колонка XLSX	Заполнение	Формат/объединение
A `№ спецификации`	`Спецификация {spec_num}` из `veda_specs.f_num`.	Объединить по числу строк счетов поставки.
C `Счет`	Каждый `customer_invoices[].number` отдельной строкой.	Не объединять, строки идут вертикально.
D `Сумма по счету`	`customer_invoices[].sum + currency`.	Не суммировать разные валюты без курса.
E `Сумма оплаты`	`paid_total_get_paidsum`.	Объединить по поставке; контроль с `paid_total_acchist_docs`.
G `Возмещаемые расходы`	`reimbursable_realization_get_realizsum`.	Объединить по поставке, деньги вправо.
H `Невозмещаемые расходы`	`non_reimbursable_realization_get_realizsum`.	Объединить по поставке, деньги вправо.
J `№ счф`	`closing_docs` строками: `{code1c number} от {date} ({sum})`.	Объединить по поставке, перенос строки внутри ячейки.

К `(+/-)`	`settlement_delta_paid_minus_realization`.	Объединить по поставке; красный фон/текст при ненуле.
ИТОГО	Суммы Е/Г/Н/К по всем поставкам выборки.	Подпись 'ИТОГО', без номеров строк внешних таблиц.

Где смотреть рабочий пример

В репозитории рабочая реализация проверки находится в `tools/server\_mariadb\_reconciliation\_report.py`. Она не является production PHP-кодом, но фиксирует SQL-связи, формулы, структуру JSON и правила XLSX, которые PHP-разработчик должен повторить в ERP.

6. Колонки матрицы

Колонка	ERP-источник	Проверка с 1С / правило
Иерархия	veda_contacts -> veda_clients -> veda_dogs -> veda_specs	1С-справочники проверяют коды, ИНН, КПП и договоры.
№ спецификации	veda_specs.f_num, f_id, f_kod1cb/f_kod1cp	договор-заявка/спецификация в 1С. Если кода договора нет, полный `ОК` запрещен.
Счет	veda_schets.f_num, f_kod1c, f_dt, f_operid	1С `СчетНаОплатуПокупателю`; `f_type=1` только покупательские счета.
Сумма по счету	сумма счетов покупателю по поставке, с учетом валюты	сверяется со счетом 1С, но не входит в формулу `(+/)`.
Сумма оплаты	SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)	сверяется с расшифровкой банковского документа 1С, не с общей суммой выписки.
Возмещаемые расходы	`get_realizsum`, f_isvozm=1	сверка по акту/УПД/поступлению и строке.
Невозмещаемы е расходы	`get_realizsum`, f_isvozm=2	подрядные расходы без клиентской реализации не включать.
№ счф	закрывающие документы ERP/1С	все номера актов/СФ/УПД показывать через перенос строки.
(+/-)	поступления - реализация	сальдо поставки: дельта между распределенными поступлениями и реализацией (`get_realizsum`) по поставке.
Статус	результат проверок ERP + 1С	один или несколько бейджей.

7. Статусы и сценарии проверки

Статус	Когда ставим	Что сравниваем
ОК	ключ документа найден в ERP и 1С, суммы и обязательные поля совпали	код/номер/дата, организация, контрагент, договор, сумма, валюта, НДС при наличии
Нет в 1С	ERP-документ должен быть выгружен/найден, но 1С- сервис его не вернул	по типу документа, коду 1С, номеру, дате и организации
Нет в ERP	1С вернула документ, которому нет ERP-аналога	номер/дата/организация/контрагент/договор/сумма
Сумма расходится	документ или агрегат найден, но сумма отличается больше допуска	счет, оплата, акт, расход или итог поставки
Договор расходится	сумма или номер найдены, но договор/заявка не совпадает	dogcode, spec code, владелец, организация
Нет СФ/УПД	после успешной загрузки источников нет ожидаемого закрывающего документа	наличие акта/УПД/СФ в ERP и 1С; не путать с возмещаемостью
Вопрос по НДС	расход или акт найден, но ставка НДС ERP и ставка НДС 1С различаются	только ставка НДС и сумма НДС; `f_isvozm` не является причиной этого статуса
Ожидает ключ 1С	ERP-документ есть, но нет кода/даты 1С для надежного матчинга	f_kod1c, f_dt1c, номер, дата
Подтверждено строкой 1С	сумма найдена в строке 1С, но договор-заявка строки недоступен	разрешено как желтый статус, не полный `ОК`
Исключено из сальдо	расход подрядчика `f_isvozm=2` через детали операций	логировать, но не включать в взаиморасчет с клиентом

Смешанные валюты	в счетах есть разные валюты без утвержденной конвертации	показывать суммы отдельно по валютам
Корректировки	у поставки есть корректировки, которые меняют срез отчета	основной отчет и корректировки показывать отдельными уровнями

8. Excel-выгрузка

Excel не должен быть простым экспортом экранной матрицы. Требуется бухгалтерская форма: счета и оплаты идут строками, а расходы, СФ/УПД и дельта объединяются по количеству строк счетов внутри спецификации.

Колонки Excel	Правило
№ спецификации	объединить по строкам счетов; текст вида `Спецификация 1063`
Счет	каждый покупательский счет отдельной строкой; если несколько счетов - переносы/строки
Сумма по счету	сумма счета в его валюте; не суммировать разные валюты без курса
Сумма оплаты	распределенные оплаты по счету/поставке; дополнительные строки допускаются
Возмещаемые расходы	объединенная ячейка по спецификации
Невозмещаемые расходы	объединенная ячейка по спецификации
№ счф	объединенная ячейка; все документы через Enter, не `+3 документов`
(+/-)	объединенная ячейка по спецификации

Копирование в буфер должно формировать плоский TSV: значения объединенных ячеек повторяются в каждой строке, чтобы бухгалтер мог вставить данные в Excel без потери контекста.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	№ спецификации	Счет	Сумма по счету	Сумма оплаты	Возмещаемые расходы	Невозмещаемые расходы				№ счф	(+/-)
2	Спецификация 1063	BA-007482	9 781.63 руб.	199,375.04 p.	185,181.88 p.	41,275.82 p.				006П-011326 от 04.07.2025 (1 461.63 p.) 006П-013342 от 04.07.2025 (153 174.04 p.) 006П-012435 от 24.07.2025 (17 715.00 p.) 006П-013350 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009718/0 от 06.08.2025 (8 320.00 p.) BA-009719/1 от 06.08.2025 (3 586.00 p.) BA-009720/2 от 06.08.2025 (396.00 p.) BA-009721/3 от 06.08.2025 (2 618.65 p.) BA-009722/0 от 06.08.2025 (24 789.47 p.) BA-009723/1 от 06.08.2025 (1 585.70 p.) BA-009724/0 от 06.08.2025 (24 789.47 p.) BA-009725/1 от 06.08.2025 (1 585.70 p.) 006П-013275 от 06.08.2025 (30 584.00 p.) 006П-013358 от 06.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013645 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-27,082.66 p.
3		BA-007483	1 925.00 USD								
4		BA-007484	12 282.00 руб.								
5	Спецификация 1064	BA-007509	6 574.94 руб.	134,234.42 p.	124,577.67 p.	27,882.63 p.				006П-011332 от 04.07.2025 (975.94 p.) 006П-013338 от 04.07.2025 (103 044.36 p.) 006П-012435 от 24.07.2025 (17 715.00 p.) 006П-013350 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009736/0 от 06.08.2025 (16 787.81 p.) BA-009737/1 от 06.08.2025 (1 067.18 p.) BA-009738/0 от 06.08.2025 (5 599.00 p.) BA-009739/1 от 06.08.2025 (2 400.00 p.) BA-009740/2 от 06.08.2025 (267.00 p.) BA-009741/3 от 06.08.2025 (1 761.64 p.) 006П-013275 от 06.08.2025 (30 584.00 p.) 006П-013358 от 06.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013645 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-18,225.88 p.
6		BA-007510	1 295.00 USD								
7		BA-007511	8 266.00 руб.								
8	Спецификация 1065	BA-007505	9 100.85 руб.	170,517.04 p.	158,354.45 p.	35,211.68 p.				006П-011333 от 04.07.2025 (2 019.85 p.) 006П-013341 от 04.07.2025 (130 337.18 p.) 006П-012435 от 24.07.2025 (17 715.00 p.) 006П-013350 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009752/0 от 06.08.2025 (21 180.88 p.) BA-009753/1 от 06.08.2025 (1 349.57 p.) BA-009754/0 от 06.08.2025 (7 081.00 p.) BA-009755/1 от 06.08.2025 (3 035.00 p.) BA-009756/2 от 06.08.2025 (337.00 p.) BA-009757/3 от 06.08.2025 (2 228.23 p.) 006П-013275 от 06.08.2025 (30 584.00 p.) 006П-013358 от 06.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013645 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-23,049.09 p.
9		BA-007506	1 638.00 USD								
10		BA-007507	10 453.00 руб.								
11	Спецификация 1068	BA-007712	21 000.00 руб.	442,296.92 p.	416,239.47 p.	36,640.04 p.				006П-013543 от 12.07.2025 (369 722.47 p.) 006П-013113 от 04.08.2025 (17 715.00 p.) BA-009834/0 от 14.08.2025 (21 000.00 p.) BA-009835/1 от 14.08.2025 (9 000.00 p.) BA-009836/2 от 14.08.2025 (1 000.00 p.) BA-009837/3 от 14.08.2025 (5 640.04 p.) 006П-013643 от 14.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013646 от 14.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013953 от 18.08.2025 (7 802.00 p.)	-10,582.59 p.
12		BA-007713	4 700.00 USD								
13		BA-007714	31 000.00 руб.								
14	Спецификация 1072	BA-007691	14 882.00 руб.	319,193.45 p.	287,869.95 p.	26,049.03 p.				006П-013344 от 12.07.2025 (267 458.81 p.) BA-009776/0 от 07.08.2025 (6 378.00 p.) BA-009777/1 от 07.08.2025 (709.00 p.) BA-009778/2 от 07.08.2025 (14 882.00 p.) BA-009779/3 от 07.08.2025 (4 080.03 p.) 006П-013353 от 07.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013355 от 08.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013361 от 08.08.2025 (7 802.00 p.)	5,274.47 p.
15		BA-007692	3 400.00 USD								
16		BA-007693	21 969.00 руб.								
17	Спецификация 1073	BA-007699	6 118.00 руб.	131,241.57 p.	118,363.63 p.	10,708.61 p.				006П-013343 от 12.07.2025 (109 972.77 p.) BA-009788/0 от 07.08.2025 (2 622.00 p.) BA-009789/1 от 07.08.2025 (291.00 p.) BA-009790/2 от 07.08.2025 (6 118.00 p.) BA-009791/3 от 07.08.2025 (1 677.61 p.) 006П-013353 от 07.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013355 от 08.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013361 от 08.08.2025 (7 802.00 p.)	2,169.33 p.
18		BA-007700	1 398.00 USD								
19		BA-007701	9 031.00 руб.								
20	Спецификация 1074	BA-007696	21 000.00 руб.	442,296.92 p.	416,239.47 p.	36,640.04 p.				006П-013599 от 12.07.2025 (369 722.47 p.) 006П-013109 от 04.08.2025 (17 715.00 p.) BA-009784/0 от 05.08.2025 (1 000.00 p.) BA-009785/1 от 05.08.2025 (9 000.00 p.) BA-009786/2 от 05.08.2025 (21 000.00 p.) BA-009787/3 от 05.08.2025 (5 640.04 p.) 006П-013112 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013115 от 05.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013644 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-10,582.59 p.
21		BA-007697	4 700.00 USD								
22		BA-007698	31 000.00 руб.								
23	Спецификация 1076	BA-007688	21 000.00 руб.	491,955.97 p.	445,565.75 p.	48,725.61 p.				006П-013545 от 12.07.2025 (416 763.75 p.) 006П-013491 от 11.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009830/0 от 12.08.2025 (1 000.00 p.) BA-009831/1 от 12.08.2025 (9 000.00 p.) BA-009832/2 от 12.08.2025 (21 000.00 p.) BA-009833/3 от 12.08.2025 (17 725.61 p.) 006П-013492 от 12.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013592 от 12.08.2025 (7 802.00 p.)	-2,335.39 p.
24		BA-007689	5 298.00 USD								
25		BA-007690	31 000.00 руб.								
26											

Рисунок 3. Требуемый вид XLSX-выгрузки по свежему кейсу 660/1.

9. Журнал расхождений

Нужна таблица логирования не только для текущего экрана, но и для последующего анализа частоты проблем: какие типы операций чаще ломаются, где нет ключей 1С, какие поставщики/услуги дают расхождения.

Поле	Назначение
run_id	идентификатор запуска сверки
contact_id, client_id, dog_id, spec_id	контекст клиента, ЮЛ, договора и поставки
doc_type, erp_doc_id, onec_doc_key, onec_guid	идентификация документа с обеих сторон
mismatch_code	код статуса: AMOUNT_MISMATCH, VAT_MISMATCH, MISSING_1C и т.д.
erp_value, onec_value, diff_amount	значения и числовая разница
operation_id, operation_type_id, operation_type_name	операция поставки и ее тип
f_isvozm, source_table, source_row_id	классификация и источник ERP-строки
created_at, created_by	время и пользователь

10. Контрольный кейс 660/1

Проверка выполнялась на свежих поставках договора 660/1. Итоговый расчет ниже воспроизводится из MariaDB ERP и должен совпадать с production-логикой PHP.

Параметр	Значение
Клиент	АЭРО-ТРЕЙД
contact_id / client_id / dog_id	115 / 221 / 88
Договор	660/1, код 1С БП-003453
Поставки	1063, 1064, 1065, 1068, 1072, 1073, 1074, 1076
Итоги	поступления/get_paidsum 2 331 111,33; реализация/get_realizsum: возмещаемые 2 152 392,27 и невозмещаемые 263 133,46; сальдо -84 414,40
Особенность	`get_paidsum` совпал с `SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)`; подрядные расходы без клиентской реализации исключаются из взаиморасчета, но логируются

Спец.	Оплата	Возм.	Невозм.	Реализация	(+/-)
1063	199 375,04	185 181,88	41 275,82	226 457,70	-27 082,66
1064	134 234,42	124 577,67	27 882,63	152 460,30	-18 225,88
1065	170 517,04	158 354,45	35 211,68	193 566,13	-23 049,09

1068	442 296,92	416 239,47	36 640,04	452 879,51	-10 582,59
1072	319 193,45	287 869,95	26 049,03	313 918,98	5 274,47
1073	131 241,57	118 363,63	10 708,61	129 072,24	2 169,33
1074	442 296,92	416 239,47	36 640,04	452 879,51	-10 582,59
1076	491 955,97	445 565,75	48 725,61	494 291,36	-2 335,39
Итого	2 331 111,33	2 152 392,27	263 133,46	2 415 525,73	-84 414,40

Проверка источника

Контрольный JSON и XLSX собраны серверным скриптом из MariaDB ERP. Для каждой поставки проверено равенство ``get_paidsum`` и распределенной оплаты ``SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)``, а дельта рассчитана как ``SUM(get_paidsum) - SUM(get_realizsum)``.

Письма и внешние корректировки вида ``по письму`` в ERP отсутствуют и не должны искусственно добавляться в расчет. Если источник отсутствует, строка остается пустой или получает статус ``Недостаточно данных``.

11. Критерии приемки

- Экран строит иерархию ``veda_contacts -> veda_clients -> veda_dogs -> veda_specs`` и не смешивает уровни цифрами.
- Свежий кейс 660/1 воспроизводит live-итоги MariaDB: поступления/``get_paidsum`` 2 331 111,33; реализация/``get_realizsum`` 2 415 525,73; сальдо -84 414,40.
- Сумма оплаты берется из ``veda_acchist_docs.f_clssum``; полная сумма банка не используется как оплата поставки.
- ``f_isvozm=1`` идет в возмещаемые расходы; ``f_isvozm=2`` идет в невозмещаемые расходы через ``get_realizsum``; подрядные расходы без клиентской реализации исключаются из сальдо.
- ``Нет СФ/УПД`` определяется отсутствием закрывающего документа после загрузки источников, а ``Вопрос по НДС`` - только несовпадением ставки НДС ERP и 1С.
- XLSX выгружает все документы в объединенной ячейке через Enter, без сокращения ``+3 документов``.
- Журнал расхождений пишет тип ошибки, источник, операцию, суммы и контекст поставки.
- Автотесты live-валидации проходят: ``npm test`` по текущему PR.